



Spécification des Exigences de Solution

ArchiSearch

Date :	26 mars 2026
Auteur du document :	Barry MBATSWE
Responsable du projet :	Barry MBATSWE
Analyste Métier	Barry MBATSWE
Architecte	Barry MBATSWE
Chef de Projet	Barry MBATSWE
Date de soumission	27 mars 2026

CONFIDENTIALITÉ

Aucune partie de ce document ne peut être divulguée verbalement ou par écrit, y compris par reproduction, à un tiers sans le consentement écrit préalable d'ArchiSearch. Ce document, ses annexes associées et toutes les pièces jointes restent la propriété d'ArchiSearch et devront être restitués sur demande.

Table des matières

Table des matières	Page 2
Objet du document	Page 3
Fiche de validation	Page 4
Historique des révisions	Page 5
1. Présentation générale du système	Page 6
2. Périmètre du projet	Page 7
3. Liste des abréviations	Page 8
4. Exigences fonctionnelles	Page 9
4.1 Portail Administrateur	Page 9
4.2 Portail Utilisateur Externe	Page 11
4.3 Portail Super Administrateur	Page 12
4.4 Module de Gestion des Événements	Page 12
4.5 Module d'Archivage & Indexation	Page 13
4.6 Module de Recherche & Récupération	Page 13
4.7 Module de Sauvegarde Cloud	Page 14
4.8 Module de Détection d'Anomalies	Page 14
5. Exigences non fonctionnelles	Page 15
6. Exigences de sécurité	Page 16
7. Diagrammes système	Page 18

Objet du document

Le présent document constitue la Spécification des Exigences de Solution (SRS) de la plateforme ArchiSearch, une application web destinée aux administrations pour la gestion documentaire intelligente.

Ce document a pour objectif de :

- Définir formellement les fonctionnalités attendues du système
- Identifier les acteurs et leurs droits d'accès
- Préciser les exigences non fonctionnelles et de sécurité
- Servir de référence contractuelle entre les parties prenantes tout au long du cycle de développement

Ce document est destiné aux équipes de développement, aux responsables métier ainsi qu'aux encadrants du projet.

Fiche de validation

Nom	Rôle	Représentant	Signature
Etienne Shey	Business Analyst	ICLAN/TECH	
El-Hadj Oumar	Manager Software development	ICLAN/TECH	
Njuh Florence	Project Manager	ICLAN/PM	

Historique des révisions

VERSION	DATE	MOTIF(S) DE MODIFICATION
0.1	27 mars 2026	Ébauche initiale

1. Présentation générale du système

ArchiSearch est une plateforme web dédiée aux administrations pour la gestion documentaire intelligente, l'archivage structuré et la recherche avancée dans les fichiers. Le système permet aux agents administratifs de créer des événements de collecte de documents, d'inviter des contributeurs (internes ou externes) à téléverser des fichiers, et de retrouver tout document en quelques secondes via une recherche plein texte.

ArchiSearch est composé des modules principaux suivants :

- Module de Gestion des Événements — création d'événements, invitations, suivi des téléversements
- Module de Téléversement de Documents — interface dédiée au dépôt de fichiers par les utilisateurs invités
- Module d'Archivage & Indexation — catégorisation, nommage structuré, extraction de métadonnées
- Module de Recherche & Récupération — recherche plein texte par mot-clé, date ou contenu de document
- Module de Sauvegarde Cloud — copie sécurisée des archives pour éviter toute perte de données
- Module de Détection d'Anomalies (bonus) — identification automatique des incohérences dans les documents
- Gestion des Utilisateurs — rôles Super Administrateur, Administrateur, Utilisateur Externe, Utilisateur Interne (à venir)

Chaque module peut fonctionner de manière indépendante et communiquer avec les autres via une API interne sécurisée. Le projet sera décomposé en 2 phases.

La Phase 1 couvre l'implémentation et le déploiement de :

- Gestion des Utilisateurs & Authentification
- Gestion des Événements et des Invitations
- Téléversement & Archivage de Documents
- Module de Recherche & Récupération

La Phase 2 couvre :

- Module de Sauvegarde Cloud
- Module de Détection d'Anomalies
- Intégration des Utilisateurs Internes (depuis le système d'information existant)
- Rapports Avancés & Statistiques

2. Périmètre du projet

Dans le périmètre	• Gestion des Utilisateurs & Authentification • Gestion des Événements et des Invitations • Téléversement de Documents via interface dédiée • Module d'Archivage (catégorisation, nommage, métadonnées) • Module de Recherche & Récupération plein texte • Module de Sauvegarde Cloud (Phase 2) • Module de Détection d'Anomalies (Phase 2, bonus) • Accès Utilisateur Externe (via lien d'invitation) • Gestion des droits d'accès aux événements et aux fichiers
Hors périmètre	• Intégration Utilisateur Interne (reportée en Phase 2, exigences documentées) • Application mobile native • Intégration avec des systèmes tiers de gestion documentaire • Notifications email en temps réel (reportées en Phase 2) • Import CSV en masse de documents

3. Liste des abréviations

Abréviation	Définition
SRS	Spécification des Exigences de Solution (Software Requirements Specification)
ELA	Analyse du Niveau d'Erreur
OCR	Reconnaissance Optique de Caractères
API	Interface de Programmation Applicative
PDF	Format de Document Portable
JWT	Jeton Web JSON
2FA	Authentification à Deux Facteurs
OTP	Mot de Passe à Usage Unique
RBAC	Contrôle d'Accès Basé sur les Rôles
HTTPS	Protocole de Transfert HyperTexte Sécurisé
NLP	Traitement du Langage Naturel
MIME	Extensions Multi-Usage du Courrier Internet
SI	Système d'Information
V1	Version 1
V2	Version 2

4. Exigences fonctionnelles

GÉNÉRAL		Approche de Solution
FR1.	Le logiciel sera utilisé par les administrations pour l'archivage, la gestion et la recherche de documents	OK
FR2.	Chaque module du système devra fonctionner de manière indépendante et communiquer via une API interne sécurisée	OK
FR3.	Le système devra être accessible via une interface web (navigateur desktop et mobile)	OK

4.1 Portail Administrateur

Authentification & Session		Approche de Solution
FR4.	L'Administrateur devra se connecter via email et mot de passe	OK
FR5.	Les utilisateurs seront automatiquement déconnectés après 30 minutes d'inactivité	Expiration session : 30 min
FR6.	L'Administrateur devra pouvoir se déconnecter manuellement et terminer sa session	OK
FR7.	Si un Administrateur tente de se connecter sur un autre appareil alors qu'il est actif, le système enverra un OTP à son email	OK
Gestion des Événements		
FR8.	L'Administrateur devra pouvoir créer un événement de collecte de documents en précisant : nom, description, date limite, liste de documents requis, et liste des personnes invitées	OK
FR9.	L'Administrateur devra pouvoir inviter des utilisateurs à un événement en fournissant leur adresse email (envoi d'un lien d'invitation)	Lien unique par invité
FR10.	L'Administrateur devra pouvoir consulter la liste des événements (actifs, clôturés, en attente)	OK
FR11.	L'Administrateur devra pouvoir modifier ou clôturer un événement avant la date limite	OK
FR12.	L'Administrateur devra pouvoir voir en temps réel les personnes ayant déjà téléversé des fichiers et celles n'ayant pas encore répondu	OK
FR13.	L'Administrateur devra pouvoir envoyer des rappels aux invités n'ayant pas encore soumis leurs documents	OK
Gestion des Documents		
FR14.	L'Administrateur devra pouvoir consulter tous les documents téléversés dans le cadre d'un événement donné	OK
FR15.	L'Administrateur devra pouvoir télécharger, prévisualiser et partager des documents	OK
FR16.	L'Administrateur devra pouvoir archiver les documents par catégorie ou par nom	OK

Authentification & Session		Approche de Solution
FR17.	L'Administrateur devra pouvoir supprimer ou rejeter un document en indiquant le motif	OK
FR18.	L'Administrateur devra être notifié lors de tout nouveau téléversement dans ses événements	OK
Recherche & Consultation		
FR19.	L'Administrateur devra pouvoir rechercher des documents en saisissant un mot, une date ou tout texte présent dans le contenu d'un document	Recherche plein texte via OCR + indexation
FR20.	Les résultats de recherche devront être triables par date, catégorie, auteur ou événement	OK
FR21.	L'Administrateur devra pouvoir filtrer les documents par événement, type, statut ou date	OK

4.2 Portail Utilisateur Externe

Identification & Accès (Utilisateur Externe)		Approche de Solution
FR22.	L'Utilisateur Externe devra accéder à l'interface de téléversement via un lien d'invitation unique reçu par email	Lien unique par invité, validité configurable
FR23.	L'Utilisateur Externe devra renseigner son nom et prénom avant de pouvoir téléverser des documents (sans nécessiter la création d'un compte)	Identification légère sans inscription
FR24.	Le lien d'invitation devra expirer après la date limite de l'événement ou après clôture de l'événement par l'Administrateur	OK
FR25.	L'Utilisateur Externe ne devra avoir accès qu'à l'événement pour lequel il a été invité, sans visibilité sur les autres événements ou documents	Isolation stricte par événement
Identification (Utilisateur Interne — Phase 2)		
FR26.	L'Utilisateur Interne devra être authentifié via le Système d'Information (SI) interne de l'administration (SSO ou synchronisation d'annuaire)	À implémenter en Phase 2 — exigences à préciser selon le SI existant
FR27.	L'identité de l'Utilisateur Interne devra être automatiquement récupérée depuis le SI sans saisie manuelle	À implémenter en Phase 2
Téléversement de Documents		
FR28.	L'Utilisateur Externe devra pouvoir téléverser un ou plusieurs fichiers correspondant aux documents demandés par l'Administrateur dans l'événement	OK
FR29.	Le système devra accepter les formats de fichiers courants : PDF, JPEG, PNG, DOCX, XLSX	Validation MIME côté serveur
FR30.	La taille maximale par fichier devra être configurable par l'Administrateur (valeur par défaut : 20 Mo)	OK
FR31.	L'Utilisateur Externe devra recevoir une confirmation visuelle et/ou par email après chaque téléversement réussi	OK
FR32.	L'Utilisateur Externe devra pouvoir remplacer un fichier déjà téléversé avant la clôture de l'événement	OK
Visibilité Utilisateur Externe		
FR33.	L'Utilisateur Externe ne devra pas avoir accès au motif de rejet d'un document en cas de suspicion d'anomalie	Affiché comme : 'Veuillez contacter l'administration'
FR34.	L'Utilisateur Externe ne devra pas voir les commentaires internes de l'Administrateur	OK
FR35.	L'Utilisateur Externe devra uniquement voir le statut de ses propres documents (Soumis, En cours de traitement, Accepté, À revoir)	OK

4.3 Portail Super Administrateur

Authentification & Gestion Générale		Approche de Solution
FR36.	Le Super Administrateur devra se connecter via email et mot de passe avec authentification à deux facteurs (2FA)	2FA par OTP email
FR37.	Le Super Administrateur devra pouvoir créer, modifier et désactiver des comptes Administrateur	OK
FR38.	Le Super Administrateur devra avoir accès à l'ensemble des événements, documents et journaux d'activité du système	OK
FR39.	Le Super Administrateur devra pouvoir configurer les paramètres globaux du système (catégories de documents, quotas, règles d'archivage)	OK
Supervision & Rapports		
FR40.	Le Super Administrateur devra accéder à un tableau de bord de supervision en temps réel (utilisateurs connectés, événements actifs, volume de documents)	OK
FR41.	Le Super Administrateur devra pouvoir exporter des rapports d'activité (téléversements, recherches, anomalies)	Export PDF/CSV
FR42.	Le Super Administrateur devra pouvoir consulter et purger les journaux système	OK

4.4 Module de Gestion des Événements

Cycle de Vie d'un Événement		Approche de Solution
FR43.	Un événement pourra avoir les statuts suivants : Brouillon, Actif, Clôturé, Archivé	OK
FR44.	Lors de la création d'un événement, le système devra générer et envoyer automatiquement des liens d'invitation aux personnes listées	OK
FR45.	Le système devra suivre en temps réel le taux de réponse à chaque événement (nombre d'invités ayant soumis vs total invités)	OK
FR46.	À la clôture d'un événement, l'ensemble des documents soumis devra être automatiquement archivé et indexé	OK
FR47.	L'Administrateur devra pouvoir rouvrir un événement clôturé pour permettre des soumissions complémentaires	OK

4.5 Module d'Archivage & Indexation

Traitement & Catégorisation		Approche de Solution
FR48.	Tout document téléversé devra faire l'objet d'une extraction automatique de métadonnées (nom de l'auteur, date, type de document)	OCR + NLP
FR49.	Les documents devront être archivés selon une structure hiérarchique configurable : Événement > Catégorie > Sous-catégorie > Document	OK
FR50.	Le système devra attribuer automatiquement une catégorie aux documents sur la base de leur contenu ou de leur type MIME	Classification automatique
FR51.	L'Administrateur devra pouvoir reclassifier manuellement un document dans une autre catégorie	OK
FR52.	Le nom de chaque fichier archivé devra suivre une convention de nommage configurable (ex : ÉVÉNEMENT_DATE_NOM)	OK
Indexation		
FR53.	Tout texte extrait d'un document devra être indexé pour permettre la recherche plein texte	Indexation du contenu OCR
FR54.	L'indexation devra être réalisée de manière asynchrone sans bloquer l'interface utilisateur	Traitement en file d'attente
FR55.	En cas d'échec d'indexation, le système devra journaliser l'erreur et réessayer automatiquement	Max 3 tentatives

4.6 Module de Recherche & Récupération

Recherche Plein Texte		Approche de Solution
FR56.	L'utilisateur devra pouvoir rechercher des documents en saisissant un mot, une date ou toute expression présente dans le contenu d'un document	Recherche dans le texte extrait par OCR
FR57.	Les résultats devront s'afficher en moins de 2 secondes pour un corpus de moins de 100 000 documents	OK
FR58.	La recherche devra supporter les accents, les caractères spéciaux et les variantes orthographiques	OK
FR59.	Les résultats devront afficher un extrait du document mettant en évidence le terme recherché (highlight)	OK
Filtres & Tri		
FR60.	L'utilisateur devra pouvoir filtrer les résultats par : événement, catégorie, type de fichier, date de téléversement, auteur	OK
FR61.	Les résultats devront être triables par pertinence, date ou alphabétiquement	OK
FR62.	L'Administrateur devra pouvoir sauvegarder des recherches fréquentes sous forme de favoris	OK

4.7 Module de Sauvegarde Cloud

Configuration de la Sauvegarde		Approche de Solution
FR63.	L'Administrateur devra configurer le mode de sauvegarde :	L'Administrateur devra configurer le mode de sauvegarde : • Temps réel : chaque document archivé est immédiatement sauvegardé • Planifiée : sauvegarde quotidienne à une heure configurable • Manuelle : déclenchée à la demande par l'Administrateur
FR64.	L'Administrateur devra configurer la destination cloud :	L'Administrateur devra configurer la destination cloud : • Stockage local sécurisé (par défaut) • Google Drive (via Rclone — optionnel) • OneDrive (via Rclone — optionnel)
Comportement de la Sauvegarde		
FR65.	La sauvegarde devra conserver exactement la même structure de dossiers que l'archive locale	OK
FR66.	L'Administrateur devra pouvoir consulter le statut de sauvegarde de chaque document (Sauvegardé / Non sauvegardé / Échec)	OK
FR67.	En cas d'échec de sauvegarde, le système devra journaliser l'erreur et réessayer automatiquement	Max 3 tentatives avant alerte

4.8 Module de Détection d'Anomalies (Bonus — Phase 2)

Analyse des Documents		Approche de Solution
FR68.	Le système devra détecter automatiquement les anomalies potentielles dans les documents téléversés (données manquantes, incohérences de format, altérations visuelles)	Analyse automatique à l'indexation
FR69.	La détection d'anomalies devra pouvoir être déclenchée manuellement par l'Administrateur sur un document spécifique	À la demande
FR70.	Le résultat de l'analyse devra inclure un score de confiance et le type d'anomalie détectée	OK
FR71.	L'Administrateur devra être notifié lorsqu'une anomalie est détectée dans un document	OK
FR72.	L'Utilisateur Externe ne devra JAMAIS voir le score de confiance, les détails de l'anomalie ou le motif de rejet lié à une anomalie détectée	Règle de sécurité — statut simplifié uniquement

5. Exigences non fonctionnelles

5.1 Performance & Disponibilité

Performance & Disponibilité		Approche de Solution
NFR1.	Le système devra être accessible 7j/7 avec un taux de disponibilité minimal de 99%	OK
NFR2.	Les résultats de recherche devront être retournés en moins de 2 secondes pour un corpus standard	OK
NFR3.	Le traitement OCR et l'indexation d'un document devront être réalisés de manière asynchrone sans bloquer l'interface	File d'attente asynchrone
NFR4.	Le système devra supporter au moins 50 utilisateurs simultanés sans dégradation notable des performances	OK

5.2 Surveillance & Qualité de Service

Surveillance & Qualité de Service		Approche de Solution
NFR5.	Tous les composants du système devront être surveillés. Des alertes devront être déclenchées en cas d'anomalie.	Métriques surveillées : • Infrastructure : CPU, mémoire, disque, réseau • Application : processus, file d'attente, erreurs • Base de données : statut, sessions bloquantes • Moteur de recherche : santé du cluster, latence
NFR6.	Toutes les activités système devront être journalisées au niveau applicatif, base de données et infrastructure	OK
NFR7.	Le système devra être convivial et réactif sur les navigateurs desktop et mobile	Design responsive

6. Exigences de sécurité

Journaux & Traçabilité		Approche de Solution
SR1.	Toutes les activités système devront être journalisées pour traçabilité et audit	OK
SR2.	Les journaux devront être accessibles uniquement par le Super Administrateur et l'Administrateur	Contrôle d'accès RBAC
Gestion des Accès Utilisateurs		
SR3.	Le système devra implémenter un contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) : Super Admin, Admin, Utilisateur Externe, Utilisateur Interne (Phase 2)	RBAC
SR4.	Chaque utilisateur ne devra accéder qu'aux données et fonctionnalités correspondant à son rôle	OK
SR5.	Les liens d'invitation des Utilisateurs Externes devront être à usage unique ou limités dans le temps	Token sécurisé
Gestion des Mots de Passe		
SR6.	Politique de mot de passe pour les comptes Admin et Super Admin :	- Longueur minimale : 8 caractères - Complexité activée (majuscules, chiffres, caractères spéciaux) - Âge maximum du mot de passe : 30 jours - Nombre de tentatives échouées avant blocage : 5 - Expiration de session : 30 minutes d'inactivité - Changement obligatoire lors de la première connexion
SR7.	Lors d'une réinitialisation de mot de passe, une authentification à second facteur (OTP par email) devra être requise	OK
Protection des Données		
SR8.	Assurer l'intégrité des données en empêchant tout accès, modification ou corruption non autorisés	OK
SR9.	Les mots de passe devront être stockés chiffrés en utilisant des fonctions de hachage acceptables (bcrypt / SHA-256)	OK
SR10.	Les communications entre le client et le serveur devront utiliser exclusivement HTTPS	HTTPS obligatoire
SR11.	Une expiration de session survient après 30 minutes d'inactivité	OK
SR12.	L'authentification multi-facteurs devra être activée pour tous les comptes Administrateur et Super Administrateur	2FA OTP email
Ergonomie & Expérience Utilisateur		

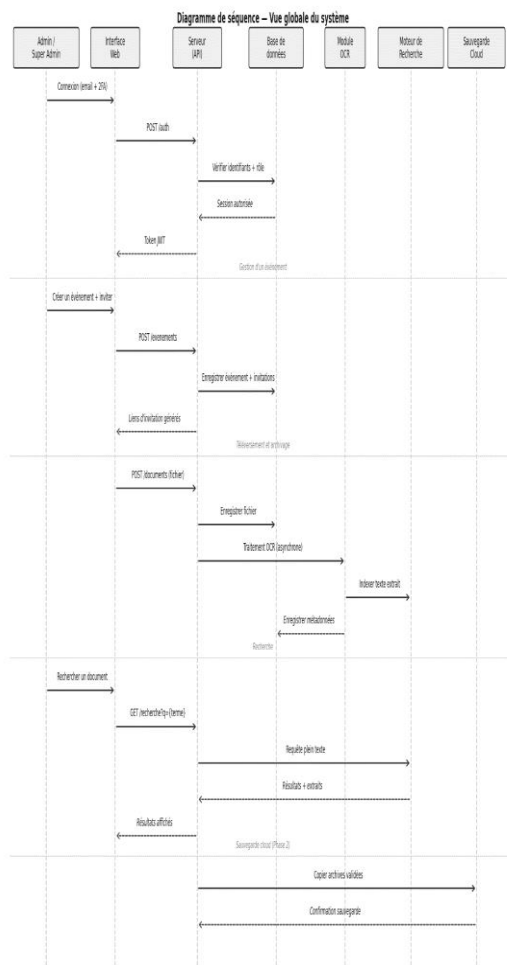
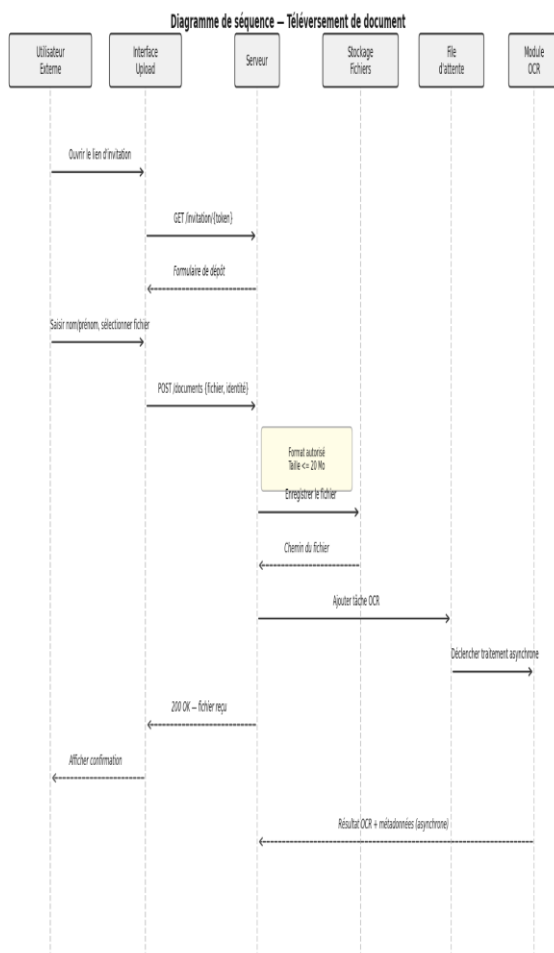
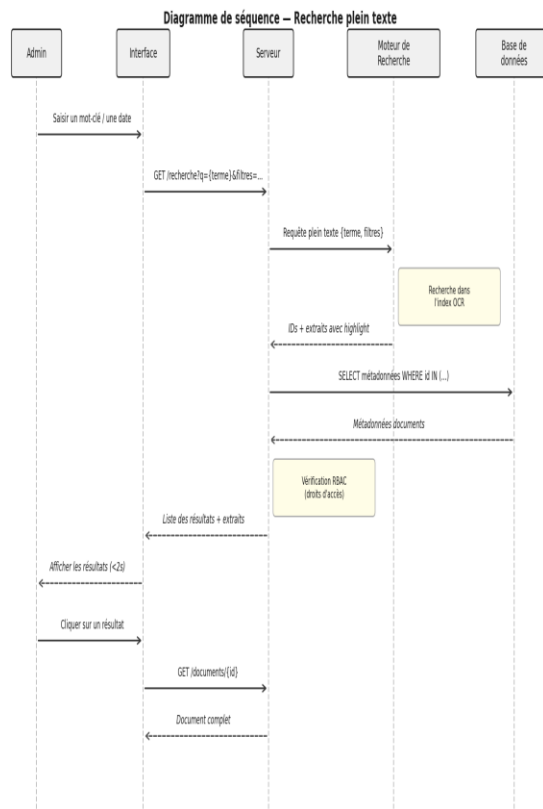
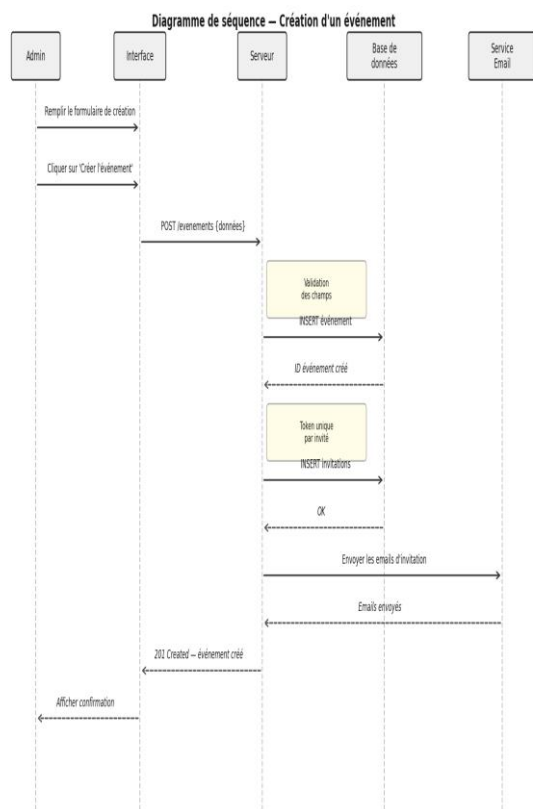
Journaux & Traçabilité		Approche de Solution
SR13.	L'interface de téléversement destinée aux Utilisateurs Externes devra être simple, intuitive et accessible sans compétence technique particulière	OK
SR14.	Le système devra être responsive et fonctionnel sur les principaux navigateurs modernes (Chrome, Firefox, Edge, Safari)	OK

7. Diagrammes système

7.1 Architecture du Système

Couche	Technologie / Composant	Rôle
Frontend	Laravel Blade + CSS + JS	Interface utilisateur (Super-Administrateur, Administrateur (entreprise), Contributeur)
Backend	Laravel (PHP)	Routage, Auth, Jobs, API, Gestion du stockage
Base de données	MySQL	Utilisateurs, documents, dossiers, décisions, journaux
Moteur OCR	Python — PaddleOCR (Phase 1)	Extraction de texte et identification des champs
Moteur de Fraude	Python — Pillow/PIL ELA (Phase 2)	Détection de falsification visuelle (à la demande)
Moteur de Recherche	Elasticsearch + Laravel Scout	Recherche plein texte et indexation des documents
Stockage de Fichiers	Laravel Storage (local)	Fichiers originaux, images ELA, rapports
Sauvegarde Cloud	MinIO (S3 auto-hébergé local)	Copie des archives validées
Auth Contributeur	Lien Magique — jeton Str::random(64)	Sans mot de passe, validité 30 min
Auth Utilisateurs	Laravel Auth — email + mot de passe + 2FA	Super-Administrateur et Administrateur (entreprise)

7.2 Diagrammes de Flux de Séquence



7.3 Diagramme de cas d'utilisation

